

5G NR Beam Management

ShareTechnote 문서 기반 한국어 해설 요약

이 문서의 목적

영어 원문을 그대로 번역하지 않고, 5G NR beam management를 연구/구현 관점에서 이해할 수 있도록 재구성한 학습용 정리입니다. 특히 사용자가 앞으로 Sionna.phy 위에서 beam sweeping baseline을 구현할 때 바로 연결될 수 있도록 마지막에 모델링 절차와 의사코드를 추가했습니다.

구분	핵심 질문
왜 필요한가?	mmWave/FR2에서는 안테나 배열로 좁은 빔을 만들기 때문에, 빔 방향을 찾고 유지해야 한다.
초기 접속	UE가 아직 어디 있는지 모를 때 gNB가 SSB 빔을 순차적으로 쏘고, UE는 가장 좋은 SSB를 고른다.
연결 후	CSI-RS, SRS, CSI report 등을 이용해 빔을 선택, 세분화, 추적한다.
구현 관점	codebook beam을 돌려가며 effective channel gain 또는 RSRP가 가장 큰 beam pair를 선택한다.

작성일: 2026-07-03

주요 출처: ShareTechnote 5G/NR Beam Management, MathWorks NR SSB Beam Sweeping, 3GPP TR/TS 문서

목차

- 1 1. 한 줄 요약: Beam Management는 빔 정렬 제어 루프이다
- 2 2. 왜 5G NR에서 빔이 중요한가
- 3 3. Beam Management의 전체 구조
- 4 4. 초기 접속: SSB beam sweeping과 PRACH mapping
- 5 5. 연결 후: P1, P2, P3 절차
- 6 6. 송신 빔과 수신 빔을 어떻게 고르는가
- 7 7. 핵심 신호와 용어 정리
- 8 8. 설계 trade-off와 연구 포인트
- 9 9. Sionna.phy baseline 구현 관점
- 10 10. 추천 학습 순서와 참고자료

읽는 방법

처음 읽을 때는 SSB, CSI-RS, SRS, PRACH, RSRP 용어만 잡고 넘어가도 충분합니다. 두 번째 읽을 때 P1/P2/P3 차이를 보고, 세 번째 읽을 때 Sionna baseline 식과 의사코드를 보면 됩니다.

1. 한 줄 요약: Beam Management는 빔 정렬 제어 루프이다

Beam Management는 gNB와 UE가 서로에게 가장 잘 도달하는 송신/수신 방향을 찾고, 그 방향을 필요할 때 다시 조정하며, 링크가 나빠졌을 때 복구하는 절차들의 묶음이다. 원문에서는 이를 '빔을 형성하고, 제어하고, 검출하는 과정'으로 설명한다.

핵심은 단순하다. 전파를 전방위로 뿌리는 것이 아니라 좁은 방향으로 쏘기 때문에, 송신기와 수신기가 서로 같은 방향을 바라보도록 맞추는 절차가 필요하다. 이때 맞춰진 gNB beam과 UE beam의 조합을 beam pair link라고 볼 수 있다.

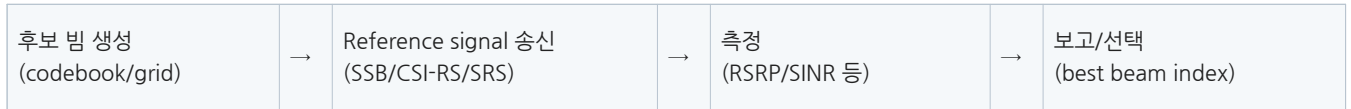


그림 1. Beam management의 기본 제어 루프

연구 관점 핵심

Beam management를 알고리즘으로 보면 'beam codebook에서 후보를 만들고, pilot/reference signal로 각 후보의 품질을 측정한 뒤, 최고 품질의 beam pair를 선택하는 문제'가 된다. 따라서 beam sweeping baseline은 완전한 NR stack 없이도 물리계층 채널 행렬 위에서 구현할 수 있다.

2. 왜 5G NR에서 빔이 중요한가

낮은 주파수 대역에서는 하나의 송신이 비교적 넓은 각도를 덮을 수 있다. 하지만 mmWave/FR2처럼 주파수가 높아지면 경로손실이 커지고, 이를 보상하기 위해 많은 안테나 소자를 사용하는 massive MIMO 또는 배열 안테나가 필요해진다. 배열 안테나는 이득을 특정 방향으로 모으는 대신 빔 폭이 좁아진다.

결과적으로 커버리지와 이득 사이의 trade-off가 생긴다. 넓게 쏘면 많은 UE를 한 번에 덮지만 이득이 작고, 좁게 쏘면 이득은 크지만 방향이 조금만 틀어져도 UE를 놓칠 수 있다. Beam management는 이 trade-off를 제어하는 절차라고 볼 수 있다.

상황	낮은/중간 주파수	높은 주파수, 특히 FR2/mmWave
전파 특성	상대적으로 넓은 커버리지	경로손실과 차폐/blockage 영향이 큼
안테나 운용	소수 안테나 또는 넓은 방사 패턴 가능	큰 배열로 방향성 이득 확보 필요
문제	빔 방향 관리의 부담이 작음	좁은 빔을 언제 어디로 쏠지 결정해야 함
결과	셀 탐색/연결이 비교적 단순	beam sweeping, refinement, tracking, recovery가 중요

원문에서도 Beam Management는 FR1보다 FR2에서 훨씬 중요한 기능으로 설명된다. 다만 FR1 massive MIMO에서도 codebook 기반 beam selection과 CSI feedback은 중요하므로, 'FR2 전용'이라기보다 '높은 주파수와 큰 배열에서 특히 중요'하다고 이해하는 것이 좋다.

3. Beam Management의 전체 구조

원문은 beam management를 크게 두 시점으로 나눠 설명한다. 첫째는 UE가 아직 네트워크에 붙기 전의 cell detection/RACH 과정이고, 둘째는 연결이 성립된 뒤 데이터를 주고받는 connected mode이다.

구분	초기 접속 전/중	연결 후
대표 절차	Initial Beam Detection, SSB beam sweeping, RACH	P1/P2/P3, CSI-RS/SRS 기반 refinement, tracking, recovery

구분	초기 접속 전/중	연결 후
목표	UE가 셀을 찾고, 가장 좋은 SSB 방향을 통해 접속 시작	이미 연결된 beam pair를 더 좋게 만들거나 유지
주요 신호	SSB, PRACH	CSI-RS, SRS, CSI report, TCI/QCL 관련 signaling
관점	'UE가 어디 있는지 모른다'는 문제	'이미 찾은 UE를 계속 잘 따라간다'는 문제

초기 접속은 coarse beam selection에 가깝다. 넓은 후보 영역을 훑으면서 대략 어느 방향이 좋은지를 찾는다. 연결 후 절차는 더 좁은 후보 범위에서 빔을 세밀하게 고르거나, UE 이동과 blockage에 대응해 갱신하는 문제에 가깝다.

Idle/초기 상태	→	SSB sweep	→	PRACH	→	Connected mode	→	P1/P2/P3 refinement
------------	---	-----------	---	-------	---	----------------	---	---------------------

그림 2. 원문 기준 Beam Management의 큰 흐름

4. 초기 접속: SSB Beam Sweeping과 PRACH Mapping

UE가 처음 전원을 켜면, gNB는 UE의 방향을 모른다. 이때 gNB가 모든 방향으로 동시에 수많은 빔을 쏘는 것은 현실적으로 어렵기 때문에, 일반적으로 시간에 따라 서로 다른 방향의 SSB를 순차적으로 전송하는 방식으로 영역을 훑는다. 이것이 SSB 기반 beam sweeping의 직관이다.

UE는 여러 SSB를 수신하면서 각 SSB의 수신 품질을 비교한다. 가장 좋은 SSB를 선택한 뒤, 그 SSB index와 매핑된 PRACH resource를 사용해 random access를 시도한다. gNB는 어떤 PRACH resource가 수신되었는지를 보고 UE가 어떤 SSB beam을 선택했는지 추정할 수 있다.

gNB: SSB #0 방향 A	→	gNB: SSB #1 방향 B	→	gNB: SSB #2 방향 C	→	UE: best SSB 선택	→	UE: 해당 PRACH 전송
------------------	---	------------------	---	------------------	---	-----------------	---	-----------------

그림 3. 초기 접속에서 SSB beam sweeping과 PRACH response

단계	무슨 일이 일어나는가	구현 관점
1. SSB burst	gNB가 서로 다른 방향으로 SSB를 순차 전송	TX beam codebook의 각 beam을 순회
2. UE 측정	UE가 각 SSB의 수신 품질을 측정	RSRP 또는 effective gain 계산
3. Best SSB 선택	UE가 가장 좋은 SSB index를 선택	argmax metric
4. PRACH 전송	UE가 선택 SSB에 매핑된 PRACH resource로 접속 요청	선택한 index를 feedback하는 효과
5. gNB 추론	gNB는 PRACH 위치로 UE가 고른 SSB beam을 알 수 있음	초기 beam pair link 생성

주의

초기 접속의 목표는 완벽한 최적 beam을 찾는 것이 아니라, 접속이 가능할 정도의 coarse direction을 확보하는 것이다. 이후 연결 상태에서 CSI-RS/SRS 기반 refinement를 통해 더 좋은 beam으로 바꿀 수 있다.

5. 연결 후: P1, P2, P3 절차

P1, P2, P3는 연결된 상태에서 downlink beam management를 설명할 때 자주 등장하는 절차이다. 원문은 P1/P2/P3를 connected mode에서 동작하는 대표적인 beam management 절차로 정리한다. 모두 'UE가 downlink를 더 잘 받게 만들기 위한 절차'로 이해하면 쉽다.

절차	목적	직관	주로 움직이는 쪽
P1	Beam selection	gNB가 여러 TRP Tx beam을 sweep하고, UE도 Rx beam을 sweep하여 가장 좋은 beam pair를 고른다. 초기 coarse selection 또는 넓은 후보 탐색에 해당한다.	gNB Tx beam + UE Rx beam
P2	gNB Tx beam refinement	P1보다 좁은 후보 범위에서 gNB 송신 beam을 더 세밀하게 조정한다. 예: 넓은 빔에서 대략 찾은 뒤 좁은 빔으로 fine search.	gNB Tx beam
P3	UE Rx beam refinement	gNB는 같은 beam을 반복 송신하고, UE가 자신의 수신 spatial filter/Rx beam을 바꿔가며 가장 잘 받는 방향을 찾는다.	UE Rx beam

P1은 '전체 후보 중 좋은 pair 찾기', P2는 '기지국 송신 빔을 더 정밀하게', P3는 '단말 수신 빔을 더 정밀하게'라고 외우면 된다. 실제 시스템에서는 장비 능력, UE beamforming 지원 여부, FR1/FR2, multi-TRP 여부에 따라 구체적인 구현이 달라질 수 있다.

P1 넓은 후보 탐색	→	P2 gNB Tx beam 세분화	→	P3 UE Rx beam 세분화	→	데이터 송수신 및 tracking
----------------	---	-----------------------	---	----------------------	---	-----------------------

그림 4. P1/P2/P3를 beam search 해상도 관점에서 본 흐름

5.1 Multi-TRP와 multi-beam 관점

원문은 연결 후 상태에서 UE와 네트워크가 연결되는 형태를 단일 TRP/단일 beam, 다중 TRP/단일 beam, 단일 TRP/다중 beam, 다중 TRP/다중 beam으로 나누어 생각한다. D-MIMO나 cell-free MIMO를 생각한다면 이 구분이 중요하다. 여러 RU 또는 TRP가 동시에 관여하면 beam selection은 단순히 하나의 gNB beam을 고르는 문제가 아니라, 여러 송신점의 beam 조합과 coordination을 고르는 문제로 확장된다.

형태	의미	D-MIMO 연구 관점
Single TRP - Single Beam	하나의 송신점과 하나의 주 beam	baseline으로 가장 단순
Multi TRP - Single Beam	여러 송신점이 각각 하나의 beam 사용	RU selection, phase/time alignment 문제 연결
Single TRP - Multi Beam	하나의 송신점이 여러 beam 후보 또는 다중 beam 사용	beam diversity, blockage 대응
Multi TRP - Multi Beam	여러 송신점과 여러 beam의 조합	분산 MIMO, 협력 beam management, feedback overhead 문제

6. 송신 빔과 수신 빔을 어떻게 고르는가

Beam management에서 가장 헷갈리는 부분은 '누가 어떤 신호를 보고 어떤 방향을 결정하는가'이다. 이를 송신 빔 선택과 수신 빔 선택으로 나누면 명확해진다.

질문	gNB가 송신할 때	UE가 송신할 때
송신 방향은 어떻게 고르나?	UE가 보낸 SRS 등을 gNB가 측정하여 uplink에서 좋은 방향을 추정하고, 이를 downlink 송신 beam 선택에 활용할 수 있다.	gNB가 보낸 SSB 또는 CSI-RS를 UE가 측정하여 uplink 송신 방향을 고른다.
수신 방향은 어떻게 고르나?	UE가 downlink 측정 결과를 CSI report 등으로 알려주면 gNB가 uplink 수신 beam 설정에 활용할 수 있다.	gNB가 uplink 측정 결과에 기반해 UE에게 downlink 수신 관련 지시를 줄 수 있다.
핵심 reference signal	SRS, CSI report, CSI-RS	SSB, CSI-RS, gNB indication

엄밀한 구현은 TDD/FDD, reciprocity calibration, codebook/reporting 방식에 따라 달라진다. 하지만 공부 초기에는 '송신자는 상대가 잘 받을 방향으로 쏘고, 수신자는 상대 신호가 가장 잘 들어오는 방향으로 수신 filter를 맞춘다'는 직관만 잡으면 충분하다.

용어 주의

수신 빔이라는 표현은 실제로 전파를 쏘는 빔이 아니라, 안테나 배열의 수신 spatial filter 또는 combiner 방향을 의미한다. 즉 UE Rx beam은 수신 신호를 어느 방향에서 더 강하게 모을지 정하는 필터에 가깝다.

7. 핵심 신호와 용어 정리

용어	풀어 쓰면	Beam Management에서의 역할
SSB	Synchronization Signal / PBCH Block	초기 셀 탐색과 coarse beam selection에 사용. gNB가 여러 방향으로 SSB를 sweep할 수 있음.
PRACH	Physical Random Access Channel	UE가 선택한 SSB와 매핑된 random access resource로 접속을 시도. gNB가 UE의 선택 beam을 추정하는 단서.
CSI-RS	Channel State Information Reference Signal	연결 후 downlink beam refinement, CSI 측정, beam reporting 등에 사용.
SRS	Sounding Reference Signal	UE가 uplink로 보내는 reference signal. gNB가 UE 방향/채널을 측정하는 데 사용.
RSRP	Reference Signal Received Power	후보 beam의 품질 metric 중 하나. SSB/CSI-RS 기반 측정에서 자주 사용.
CSI Report	Channel State Information Report	UE가 측정한 channel/beam 품질 정보를 gNB에 보고.
QCL	Quasi Co-Location	어떤 reference signal과 data/control channel이 유사한 spatial 특성을 갖는다고 가정하는 signaling 개념.
TCI State	Transmission Configuration Indicator State	수신 측이 어떤 reference signal 기반 spatial relation/QCL을 적용할지 알려주는 설정.
TRP	Transmission/Reception Point	gNB의 송수신 지점. D-MIMO에서는 여러 RU/TRP가 협력하는 형태로 확장 가능.

이 중에서 SSB와 PRACH는 초기 접속, CSI-RS와 CSI Report는 연결 후 downlink beam management, SRS는 uplink 측정과 gNB의 방향 추정에 특히 중요하다.

8. 설계 Trade-off와 연구 포인트

Beam management는 단순히 가장 좋은 beam을 찾는 문제가 아니다. beam 수, sweeping 주기, beam 폭, reference signal overhead, UE 이동성, blockage, feedback delay가 모두 얽혀 있다. 좋은 beam management 알고리즘은 정확도와 비용을 동시에 고려해야 한다.

Trade-off	좋은 점	나쁜 점/비용	연구 아이디어
좁은 빔	높은 array gain, 간섭 감소	탐색해야 할 beam 수 증가, misalignment에 취약	coarse-to-fine search, hierarchical codebook
많은 beam 후보	정확한 방향 선택 가능	sweeping overhead와 latency 증가	AI 기반 beam prediction, 후보 축소
짧은 측정 주기	이동/차폐에 빠르게 대응	reference signal overhead 증가	mobility-aware adaptive period
다중 TRP	blockage diversity, coverage 향상	coordination, synchronization, feedback overhead	D-MIMO cooperative beam management
AI 예측	pilot/beam sweep 비용 절감 가능	예측 실패 시 성능 저하, 일반화 문제	digital twin + online correction

사용자의 연구 주제와 연결

D-MIMO, digital twin, AI on RAN 관점에서는 beam management가 매우 좋은 출발점이다. 여러 RU가 있을 때 모든 beam pair를 brute-force로 sweeping하면 overhead가 커지므로, 위치/지도/이전 채널/센싱 정보를 이용해 후보 beam을 줄이는 연구가 자연스럽다.

9. Sionna.phy Baseline 구현 관점

Sionna.phy 위에서 3GPP 전체 beam management protocol을 그대로 구현할 필요는 없다. 연구 baseline으로는 codebook 기반 beam sweeping을 먼저 만들고, 이후 Sionna.rt 또는 digital twin에서 얻은 channel/geometry 정보를 붙이는 방식이 현실적이다.

가장 단순한 narrowband MIMO 모델에서 송신 codebook을 $F = [f_1, \dots, f_{B_t}]$, 수신 codebook을 $W = [w_1, \dots, w_{B_r}]$ 라고 하자. 채널이 H일 때 beam pair (i, j)의 품질은 다음과 같이 둘 수 있다.

```
metric(i,j) = | w_j^H H f_i |^2
(best_tx, best_rx) = argmax_{i,j} metric(i,j)
```

OFDM/frequency-selective channel에서는 subcarrier별 $H[k]$ 에 대해 metric을 평균하거나, reference signal이 위치한 resource element에서만 계산할 수 있다. noise와 pilot symbol을 넣으면 RSRP/SINR에 더 가까운 metric으로 바꿀 수 있다.

구현 단계	내용	Sionna 관점
1. Codebook 정의	DFT/steering vector 기반 TX/RX beam 후보 생성	numpy/tensorflow로 F, W matrix 생성
2. Channel 생성	flat fading 또는 OFDM MIMO channel 생성	Sionna.phy channel output H 사용
3. Sweep	모든 beam pair 또는 TX beam만 순회	$w^H H f$ metric 계산
4. Selection	metric 최대 beam index 선택	argmax로 best beam pair 저장
5. Refinement	best beam 주변 angle/codeword만 좁게 재탐색	P2/P3 baseline으로 확장
6. Tracking	시간에 따라 H(t)가 변할 때 beam 유지/갱신	threshold 기반 beam failure/reselection

아래 의사코드는 가장 단순한 P1-style exhaustive beam sweeping baseline이다.

```
# H: [num_rx_ant, num_tx_ant]
# F: [num_tx_ant, num_tx_beams]
# W: [num_rx_ant, num_rx_beams]

best_metric = -inf
best_pair = None
for i in range(num_tx_beams):
    f = F[:, i]
    for j in range(num_rx_beams):
        w = W[:, j]
        y_eff = conj(w).T @ H @ f
        metric = abs(y_eff)**2
        if metric > best_metric:
            best_metric = metric
            best_pair = (i, j)

return best_pair, best_metric
```

이 baseline을 만든 뒤에는 다음 확장이 가능하다. 첫째, P2처럼 best TX beam 주변만 좁게 재탐색한다. 둘째, P3처럼 TX beam은 고정하고 RX combiner만 바꾼다. 셋째, 시간 변화 채널에서 beam tracking 또는 beam failure recovery를 만든다. 넷째, Sionna.rt의 ray/path 정보를 사용해 beam 후보를 줄이는 AI/digital twin 기반 예측기를 붙인다.

10. 추천 학습 순서와 참고자료

Beam management를 처음 공부할 때는 규격 문서부터 들어가면 어렵다. 아래 순서로 접근하면 원문과 3GPP 용어를 연결하기 쉽다.

순서	학습 주제	목표
1	배열 안테나와 steering vector	phase shift로 beam direction이 바뀌는 원리 이해
2	SSB와 initial access	SSB sweep - RSRP 측정 - PRACH mapping 흐름 이해
3	CSI-RS와 CSI Report	연결 후 beam refinement/reporting 구조 이해
4	P1/P2/P3	beam selection, TX refinement, RX refinement 구분
5	SRS와 uplink beam management	UE 송신 방향과 gNB 수신 방향 결정 방식 이해
6	QCL/TCI	실제 NR signaling에서 spatial relation이 표현되는 방식 이해
7	Sionna baseline 구현	codebook sweep, metric, argmax, refinement를 코드화

참고자료

- ShareTechnote, 5G/NR - Beam Management: 전체 개념, 초기 접속, P1/P2/P3 직관 설명.
- MathWorks, NR SSB Beam Sweeping: SSB 기반 TX/RX beam sweep, RSRP 측정, best beam pair link 결정 예제.
- 3GPP TR 38.802: NR physical layer aspects에서 beam management 절차의 초기 정의 참고.
- 3GPP TS 38.211: NR physical channels and modulation. SSB/CSI-RS 등 physical signal 구조 참고.
- 3GPP TS 38.214: Physical layer procedures for data. CSI/reporting/beam management 관련 절차 참고.
- 3GPP TS 38.215: Physical layer measurements. RSRP 등 측정 정의 참고.
- Giordani et al., A Tutorial on Beam Management for 3GPP NR at mmWave Frequencies, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019.

마지막 정리

Beam management는 '채널을 완전히 아는 상태에서 최적 precoder를 계산하는 문제'라기보다, 제한된 reference signal과 feedback으로 좋은 beam pair를 빠르게 찾고 유지하는 protocol/algorithm 문제다. 따라서 연구 baseline은 full CSI 기반 beamforming보다 codebook 기반 beam sweeping에서 시작하는 것이 자연스럽다.

부록 A. Beam Sweeping Baseline을 논문/코드에 쓸 때의 표현

논문이나 코드 문서에는 다음처럼 정리하면 명확하다.

한국어 표현	영어 표현	코드/수식 표현
빔 후보 집합	beam codebook / grid of beams	F, W
송신 빔 스위핑	TX beam sweeping	for i in TX beams
수신 빔 스위핑	RX beam sweeping	for j in RX beams
유효 채널	effective channel	$w^H H f$
빔 품질	beam metric / RSRP-like metric	$ w^H H f ^2$
최적 빔쌍	best beam pair link	$\text{argmax}_{\{i,j\}}$
빔 세분화	beam refinement	search nearby/narrower beams
빔 추적	beam tracking	update over $H(t)$
빔 실패 복구	beam failure recovery	reselect if metric $<$ threshold

부록 B. 구현 난이도별 확장 로드맵

레벨	구현 내용	성공 기준
Level 0	Flat fading H에서 exhaustive beam sweep	best beam pair와 metric 출력
Level 1	OFDM channel에서 subcarrier 평균 metric	frequency selective 환경에서 beam 선택 가능
Level 2	Noise/pilot/RSRP-like measurement 추가	SNR 변화에 따른 선택 성능 분석
Level 3	P2/P3 refinement 구현	exhaustive search 대비 overhead 감소
Level 4	시간 변화 채널에서 tracking	mobility에 따른 misalignment rate 분석
Level 5	Sionna.rt geometry/ray 정보 결합	digital twin 기반 후보 beam 축소
Level 6	D-MIMO/multi-TRP 확장	RU/beam joint selection 또는 협력 beam management